

RC회로실험

1. 실험 목적

저항과 축전기로 구성된 회로에서 축전기에 인가되는 전압의 시간적 변화를 오실로스코프로 관측하고 회로의 용량 시간상수를 구한다.

2. 이론

(1) 축전기의 충전

키르히호프 제2법칙을 적용하여 미분방정식을 풀면

$$\text{전하량 } q(t) = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = Q(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\text{전압 } V(t) = \varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

시간 상수(time constant): 전류가 처음 값의 $1/e$ 로 감소하는 데 걸리는 시간

$$\tau = RC$$

(2) 축전기의 방전

키르히호프 법칙을 적용하여 미분방정식을 풀면

$$q(t) = Qe^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V(t) = \frac{Q}{C}e^{-\frac{t}{RC}} = V_0e^{-\frac{t}{RC}}$$

3. 실험방법(장치)

(1) 실험 장치

-Bread Board, 오실로스코프, 함수 발생기, 멀티미터, 축전기, 저항, 각종 점프 와이어

(2) 실험 방법

- ① 함수발생기와 오실로스코프를 연결한다
- ② 실험에 사용할 저항의 저항값과 축전기의 전기용량을 각각 멀티미터로 측정하고 기록한다.
- ③ 저항과 축전기를 직렬로 연결하여 함수발생기와 오실로스코프에 연결한다.
- ④ 함수 발생기에서 시간상수보다 큰 적절한 주파수를 설정한다. (구형파)
- ⑤ cursor의 '시간'탭을 이용해 $0.632\Delta V_{dp}$ 도달할 때까지 걸린시간($=\tau$)를 측정한다.

4. 결과

C1 [uF]	0.24			
	저항값[kΩ]	시간상수 측정값 [ms]	시간상수 이론값 [ms]	상대오 차 [%]
저항 1	0.993	0.240	0.238	0.705
저항 2	1.986	0.460	0.477	3.491
저항 3	4.27	0.920	1.025	10.226
저항 4	4.676	1.00	1.122	10.893
저항 5	9.85	2.72	2.364	15.059
C2 [uF]	0.33			
	저항값[kΩ]	시간상수 측정값 [ms]	시간상수 이론값 [ms]	상대오 차 [%]
저항 1	0.993	0.320	0.328	2.35
저항 2	1.986	0.620	0.655	5.40
저항 3	4.27	1.31	1.409	7.03
저항 4	4.676	1.42	1.543	7.98
저항 5	9.85	2.98	3.251	8.32

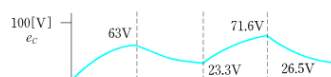
5. 고찰사항

- 회로에 인가하는 전압의 파형을 구형파가 아닌 삼각파 혹은 정현파를 사용하여도 동일한 결과를 얻을 수 있는지 생각해보고, 그 이유를 설명할 것
- 저항만 연결된 회로와는 다르게 RC회로에 정현파를 인가했을 때 입력신호와 축전기 양단의 전압신호 사이에 위상차가 발생한다. 위상차란 무엇인지, 위상차가 일어나는 이유는 무엇인지 설명할 것(이론 부분에서 배웠던 축전기의 충전에 대해 생각해보면 도움이 됩니다.)
- 함수발생기의 주파수설정이 시간상수보다 충분히 길거나 충분히 짧을 때의 결과를 예측하고 그 이유를 설명할 것
- 실험 결과는 저항값에 관계없이 모두 같은 주파수를 사용하였는데, 이들 오차율이 저항값에 따라 증가하는 현상과 관련하여 설명할 것(3번 고찰사항에 대한 답변을 이용해 서술하면 됩니다.)
(힌트 : 1, 2, 3번 모두 축전기의 충전시작, 충전끝, 방전시작, 방전 끝 상태에 초점을 맞추고 설명하면 됩니다.)

(1) 삼각파 혹은 정현파를 사용하면 동일한 결과를 얻을 수 없다. 왜냐하면 스위치를 통해 전압이 on/off (축전기 충전, 방전)되는 상황을 표현할 수 없기 때문이다.

(2) 위상차는 파동의 진행을 원운동에 대응시켜 나타낸 값의 차이이다. 정현파($v=A\cos(\omega t-a)$)에서 위상차가 일어나는 이유는 “위상은 시간에 따른 위치의 변화인데, 축전기가 충전이 시작된 후부터 끝날 때까지 시간이 걸리기 때문”이다.

(3) 함수발생기의 주파수설정이 시간상수보다 충분히 길 때에는 상승 하강 시간이 짧기 때문에 직각의 구형파에 가까울 것이고 시간상수보다 충분히 짧을 때에는 상승 하강 시간이 길기 때문에 이 그래프와



같은 모양이 나올 것이다.

(4) 저항값이 커질수록 시간상수가 커지는데 이때 주파수 상승 하강 시간이 함께 커지지(주파수가 작아지지) 않아 오차율이 커진다.

(5) RC회로에서 에너지 보존법칙이 성립하는가? 전위차가 발생하지만 저항체에게 에너지가 전달되었으므로 에너지 보존법칙이 성립한다. (외력이 작용하지 않았다.)

